# Sprint 13 · Reto «Informe visual para dirección»

**Ficha completa del reto, para consultar.** Para trabajar, el reto en una página. Qué se sube y cómo se evalúa: entrega y rúbrica.

- Volver al README del sprint.
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

## RETO Ficha del reto

### 1 Qué os pide el cliente

**Qué os pide el cliente.** Marcos, el director general de TurisData Canarias, tiene **10 minutos** antes de la reunión de ingresos. **No sabe qué es un AUC y no quiere saberlo.** Os pide: *«Una página. ¿Puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»* Este reto **no trata de entrenar un modelo mejor**, sino de **comunicar**: muchos proyectos de IA fracasan no porque el modelo sea malo, sino porque nadie con capacidad de decidir entiende lo que dice. Vais a convertir **vuestro mejor modelo del curso** en **una página que se entiende en 30 segundos**: un titular que dice qué hacer, cuatro gráficos honestos, tres viñetas sin jerga y un pie con los límites. Será la **semilla de la memoria técnica** del proyecto final.

**Cómo se trabaja.** No hace falta experiencia previa: os damos un **cuaderno plantilla que ya funciona** (al ejecutarlo de arriba abajo dibuja el panel de cuatro gráficos con un modelo de ejemplo) y un **texto de informe con huecos**. Vuestro trabajo es cambiar lo marcado con `# >>> EDITA`, poner títulos que **digan una conclusión** y escribir el texto. En clase tenéis **35 minutos de reto** en el último día del Sprint 12 (por eso es corto: **llegad con el modelo elegido**), y después la franja de entrega y review. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

## 2 · Recursos del reto

| Recurso | Para qué lo usaréis | Dónde está |
|---|---|---|
| **Un navegador y Google Colab** (Python y las librerías ya vienen instaladas) | Ejecutar el cuaderno plantilla y generar el panel | Se abre con el botón de la fila siguiente; no hay que instalar nada |
| **Cuaderno plantilla** `S13_02_plantilla_informe_visual` | Adaptarlo a vuestro modelo: dibuja el panel 2 × 2 y lo guarda como `informe_visual_panel.png` | Colab; su código explicado |
| **Plantilla del informe** `plantilla_informe_visual.md` | El texto de la página (titular, gráficos, viñetas, IA responsable, pie), la lista de comprobación y la sección «Revisión con la rúbrica» | En GitHub: *Raw* para copiar el texto. Trabajad en una copia |
| **Vuestro mejor modelo del curso** | Es el que se cuenta en la página (el campeón del Sprint 8, por ejemplo) | Vuestros cuadernos de los Sprints 8, 10 o 12. Si no cargara a tiempo, la plantilla trae un modelo de ejemplo que sí funciona |
| **El CSV** `reservas_turisdata.csv` | Las reservas **sintéticas** con las que se entrenó y se prueba el modelo | El cuaderno lo descarga solo |

| Recurso | Para qué lo usaréis | Dónde está |
|---|---|---|
| **Cuaderno del sprint** `S13_01_visualizacion_resultados` y la presentación S13_01 | Las pistas para los gráficos (matriz de confusión, ROC, importancia, umbral y coste) y las reglas de comunicación | Colab y PDF; lo hicisteis justo antes del reto |
| **Cómo entregar en GitHub** | Subir los ficheros a `sprint-13/` | Guía de entrega |
| **Autoevaluación y coevaluación** | Cada persona rellena su hoja | Hoja del sprint |
| **Un asistente de IA** (opcional) | Quitar jerga, probar titulares y simular al director | Con las reglas de la «Ayuda 1» del paso a paso |

## 3 · Guía paso a paso

Son cuatro pasos, de **35 minutos en total** (en el último día del Sprint 12). Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Si el tiempo aprieta, completad el nivel mínimo (tres gráficos, titular y tres viñetas) y dejad lo demás para la franja de entrega o para casa.

## Paso 1 · Elegir el modelo, cargarlo y fijar los costes (día 1, 4 minutos)

1. Elegir el mejor modelo del curso y abrir el cuaderno plantilla en Colab.
2. Comprobar que el modelo se carga y que el cuaderno llega hasta el final sin errores.
3. Escribir el coste de cada error y el umbral.
4. Repartir el trabajo del paso 2.

**En sencillo.** Marcos, el director de TurisData, tiene 10 minutos y no sabe qué es un AUC: quiere **una página** que le diga si puede fiarse del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hacer el lunes. El cuaderno plantilla ya funciona: al ejecutarlo dibuja un panel de cuatro gráficos con un modelo de ejemplo. Es como el cuadro de mandos de un coche, que ya viene montado; vosotros le ponéis el motor (el modelo) y los precios (cuánto cuesta cada error). En este paso casi no se escribe: se abre, se ejecuta, se cambian unos números y se comprueba que no hay errores. No hace falta saber programar.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Celda** | Cada caja del cuaderno. Las de código se ejecutan con el botón ▶ (o con `Mayús + Intro`), por orden. |
| **Modelo** | Lo que, dada una reserva, calcula la **probabilidad** (de 0 a 1) de que se cancele. Se pide con `predict_proba`. |
| **AUC** | Una nota de 0,5 (como tirar una moneda) a 1 (perfecto) de lo bien que el modelo separa a quien cancela de quien no. |
| **Datos de prueba** | El 25 % de las reservas, que el modelo no ha visto al aprender. Todas las cifras del informe salen de ahí. |
| **Semilla** (`SEMILLA = 42`) | Un número que fija el azar para que a otra persona le salgan exactamente las mismas cifras. |
| **FN y FP** | Falso negativo (**FN**): una cancelación que el modelo no detecta, es decir, una habitación vacía. Falso positivo (**FP**): una falsa alarma, avisar a quien sí iba a venir. |
| **Umbral** | La probabilidad a partir de la cual avisáis. Con `UMBRAL = 0.35`, avisáis si el modelo da un 35 % o más de probabilidad de cancelación. |
| `# >>> EDITA` | La marca que lleva la plantilla en las líneas que os toca cambiar. Lo demás, no se toca. |

**Cómo se hace**

1. **Abrir la plantilla y guardar vuestra copia.** Entrad en el cuaderno `S13_02` y pulsad *Archivo → Guardar una copia en Drive*: así el original no se toca. Cambiad el nombre (pulsad el título, arriba a la izquierda) a `informe_visual`. Compartid la copia con el equipo como **Editor**. Una persona escribe y las demás miran.
2. **Ejecutar la plantilla entera, sin cambiar nada.** Pulsad ▶ en cada celda, de arriba abajo. Las dos primeras no escriben nada (preparación e importaciones). Deberíais ver `AUC en prueba: 0.744 · reservas de prueba: 1500`, después `Coste sin modelo: 34.400 € · con modelo: 17.810 € · ahorro: 16.590 € (en 1500 reservas de prueba)`, dos líneas sobre las falsas alarmas (`De los avisos, 41% eran falsas alarmas…` y `De las reservas que NO cancelan, avisamos por error al 49%…`; son dos porcentajes distintos, el paso 3 los explica) y, al final, el panel de cuatro gráficos. En el panel de archivos de Colab (icono de la carpeta ; si no aparece, pulsad el icono de refrescar) está ya `informe_visual_panel.png`.
3. **Elegir el modelo.** El de la plantilla es una regresión logística y funciona: en el cuaderno `S13_01` sale con AUC 0.744 frente a 0.733 del bosque aleatorio. Si tenéis otro mejor, o queréis cambiar, buscad en la celda «1. Datos y modelo» la línea marcada `# >>> EDITA` y cambiadla. Por ejemplo, para el bosque aleatorio, añadid la primera línea arriba de la celda y sustituid la línea marcada `# >>> EDITA` por la segunda:

   ```
   from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

   modelo = Pipeline([("prep", prep), ("m", RandomForestClassifier(300, min_samples_leaf=5, random_state=SEMILLA,
   n_jobs=2))]).fit(X_ent, y_ent)   # >>> EDITA
   ```

   Qué hace cada línea:

   - `from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier`: trae el bosque aleatorio. Si falta, da `NameError`.
   - `Pipeline([("prep", prep), ("m", …)])`: una cadena de dos pasos: primero el preprocesado (`prep`: escala los números y convierte las categorías en columnas) y después el modelo. **Mantened `prep`**: es «el mismo preprocesado con el que se entrenó».
   - `.fit(X_ent, y_ent)`: el modelo aprende con el entrenamiento (el 75 %). **No cambiéis `X_ent`, `y_ent` ni `SEMILLA`**: así la prueba sigue siendo la misma.
   - La celda sigue con `prob = modelo.predict_proba(X_test)[:, 1]`: la probabilidad de cancelar de cada reserva de prueba. Vuestro modelo tiene que saber darla.

   Con el bosque debería salir `AUC en prueba: 0.733`. Si vuestro modelo no carga a tiempo, dejad el de ejemplo y decidlo en el pie del informe. **Si cambiáis de modelo, cambiad también el texto `modelo: regresión logística`** de la última línea de la celda del panel.
4. **Escribir los costes.** En la celda «Parámetros del informe» están estas líneas (todas con `# >>> EDITA`). Cambiad lo que os toque:

   ```
   TITULAR = "Recomendamos pedir depósito y avisar a las reservas de riesgo alto"
   CLIENTE = "TurisData Canarias · Dirección de Ingresos"
   AUTORES = "Equipo X (nombres)"
   COSTE_FN = 50   # € que perdemos por cada cancelación que el modelo no detecta
   COSTE_FP = 30   # € que cuesta tratar como "en riesgo" a quien sí viene
   UMBRAL = 0.35   # a partir de qué probabilidad avisamos
   ```

   Qué hace cada línea:

   - `AUTORES`: poned vuestros nombres entre comillas. Salen en el pie del panel. El `TITULAR` lo pulís en el paso 3.
   - `COSTE_FN`: lo que perdéis por cada cancelación que no detecta el modelo (una habitación que se queda vacía). `COSTE_FP`: lo que cuesta avisar a quien sí iba a venir. Los 50 y 30 son de ejemplo: **preguntadle al docente, que hace de cliente**. Si no lo sabe, proponed una hipótesis y escribidla en el informe.
   - `UMBRAL`: se decide en el punto siguiente. Los números van **sin comillas**; los textos, entre comillas.

5. **Elegir el umbral con los costes, no por costumbre.** En una celda nueva, justo debajo de la celda «1. Datos y modelo», escribid:

```
umbrales = np.round(np.arange(0.05, 0.96, 0.01), 2)
costes = []
for u in umbrales:
    pred_u = (prob >= u).astype(int)
    fn_u = int(((pred_u == 0) & (y_test == 1)).sum())
    fp_u = int(((pred_u == 1) & (y_test == 0)).sum())
    costes.append(COSTE_FN * fn_u + COSTE_FP * fp_u)
umbral_optimo = umbrales[int(np.argmin(costes))]
print(f"Umbral óptimo con vuestros costes: {umbral_optimo:.2f} · coste mínimo: {min(costes):,.0f} €")
```

   Qué hace cada línea:

   - `np.arange(0.05, 0.96, 0.01)` genera los umbrales de 0,05 a 0,95 de uno en uno (centésimas).
   - El `for` prueba cada umbral `u`: `pred_u` es 1 («avisamos») si la probabilidad llega a `u`. `fn_u` cuenta las cancelaciones que no avisamos y `fp_u`, las falsas alarmas; `&` significa «y a la vez».
   - `costes.append(…)` apunta el coste total de ese umbral: `COSTE_FN × fn_u + COSTE_FP × fp_u`.
   - `np.argmin(costes)` da la posición del coste más bajo; `umbrales[…]` dice a qué umbral corresponde.

   Con 50 y 30 y la regresión logística debería salir `Umbral óptimo con vuestros costes: 0.35 · coste mínimo: 17,810 €` (con el bosque, 0.38 y 18,930 €). Escribid ese número en `UMBRAL` y **volved a ejecutar desde la celda de parámetros hacia abajo**. El cálculo es el Ejercicio 4 de `S13_01`.

6. **Repartir el paso 2 y los siguientes.** Una persona no necesita saber de todo, pero todas deben entender el panel:

| Persona | Parte | Minutos |
|---|---|---|
| A | Modelo, costes y cuaderno (paso 1) | 4 |
| B | Los gráficos y sus títulos (paso 2) | 8 |
| C | Titular, viñetas y pie (paso 3) | 18 |
| D (si hay 4) | Prueba de los 30 segundos y revisión (paso 4) | 5 |

**Qué deberíais ver.** Al final de la celda de datos y modelo, la línea `AUC en prueba: … · reservas de prueba: 1500` (0.744 con el modelo de ejemplo), la del umbral óptimo, y ningún mensaje de error en rojo hasta el panel.

**Hecho cuando:** el modelo se carga, `COSTE_FN`, `COSTE_FP` y `UMBRAL` están escritos, y cada persona sabe qué parte le toca.

## Si algo falla

| Veis… | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| `NameError: name 'RandomForestClassifier' is not defined` | Cambiasteis de modelo y falta la línea `from … import …`. | Añadid el import arriba de la celda del modelo. |
| `AttributeError: This 'Pipeline' has no attribute 'predict_proba'` | El modelo elegido no sabe dar probabilidades. | Elegid otro que dé probabilidades o dejad la regresión logística de ejemplo. |
| `ValueError: columns are missing: {'canal'}` (o `The feature names should match those that were passed during fit`) | El modelo se entrenó en otro cuaderno con otras columnas o sin el mismo preprocesado. | Entrenadlo aquí, con `X_ent`, `y_ent` y el mismo `prep`, o dejad el de ejemplo. |
| `NameError: name 'prob' is not defined` (o `'UMBRAL'`, `'cm'`) | Se saltó una celda anterior o Colab se reinició. | Ejecutad otra vez las celdas desde la primera, por orden. |
| `AUC en prueba` no es 0.744 | Habéis cambiado de modelo, que es lo normal. | Apuntad el nuevo AUC: es el que va en el informe. |

| Veis… | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Cambiasteis `UMBRAL` y el panel sigue igual | El panel se calculó con el valor anterior. | Volved a ejecutar desde la celda de parámetros hacia abajo. |

## Paso 2 · Ajustar los gráficos con título-conclusión (día 1, 8 minutos)

1. Ejecutar las celdas de cálculos y del panel.
2. Cambiar el título de cada gráfico para que **diga una conclusión** con su cifra.
3. Comprobar que cada gráfico tiene ejes con nombre, barras desde 0 y pocos colores.
4. Volver a ejecutar para guardar el PNG con los cambios.

**En sencillo.** Marcos no va a leer un manual: mira los gráficos y sus títulos. Un título que **describe** («Matriz de confusión») no le dice nada; uno que **concluye** («Detectamos el 83 % de las cancelaciones») le dice qué pensar antes de mirar el dibujo. La plantilla ya calcula los números y escribe sola dos títulos con esas cifras; vosotros reescribís los otros dos y comprobáis que lo que dice cada título **se ve de verdad** en su gráfico. Cambiar un título es cambiar una frase entre comillas: no hace falta saber programar y no se toca nada más.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Título-conclusión** | Un título que dice lo que hay que concluir del gráfico, con una cifra: «Con el modelo perdemos 16.590 € menos». |
| **Matriz de confusión** | Una tabla que cruza lo que ocurrió con lo que dijo el modelo. Aquí, en porcentaje de cada fila real: «de cada 100 cancelaciones, a cuántas avisó». |
| **Curva ROC** | Muestra, para todos los umbrales, cuántas cancelaciones se detectan (vertical) frente a cuántas falsas alarmas se dan (horizontal). La diagonal es el azar. |
| **Importancia de variables** | Se desordena una variable al azar y se mide cuánto empeora el modelo (cuánto cae el AUC). Si empeora mucho, esa variable pesa. |
| **Cadena con `f`** (`f"…{x}…"`) | Un texto en el que lo que va entre llaves `{}` se sustituye por un valor calculado. `{auc:.2f}` es el `auc` con dos decimales; `{cm[1, 1]:.0%}`, un tanto por ciento. |
| **`ax[fila, columna]`** | Cada gráfico del panel. `ax[0, 1]` es el de la primera fila y la segunda columna (arriba a la derecha). |
| **PNG** | Una imagen. `plt.savefig("informe_visual_panel.png")` guarda el panel como imagen cada vez que se ejecuta la celda. |

**Cómo se hace**

1. **Ejecutar los cálculos y el panel.** Ejecutad con ▶ la celda «2. Cálculos que alimentan el panel» y la celda «3. El panel de una página» (las anteriores ya deberían estar ejecutadas, del paso 1). Deberíais ver `Coste sin modelo: 34.400 € · con modelo: 17.810 € · ahorro: 16.590 € (en 1500 reservas de prueba)` y el panel de 2 × 2.

2. **Leer qué dice cada gráfico antes de escribir su título.** Cada uno contesta a una pregunta de Marcos. Con el modelo de ejemplo y el umbral 0.35, esto es lo que se ve:

| Gráfico | Contesta a | Línea de la celda del panel | Qué se ve |
|---|---|---|---|
| 1. Matriz de confusión (en %) | ¿Puedo fiarme? | `ax[0, 0].set_title(f"…")`: cambia sola con los números | Detecta el 83 % de las cancelaciones y avisa al 49 % de quienes no cancelan |
| 2. Curva ROC | ¿Puedo fiarme? | `ax[0, 1].set_title("…")`: fijo, hay que cambiarlo | AUC = 0.74, por encima de la diagonal del azar |
| 3. Importancia de variables | ¿Qué mueve las cancelaciones? | `ax[1, 0].set_title("…")`: fijo, hay que cambiarlo | `antelacion_dias` (0.10), `deposito` (0.05), `canal` (0.04), `tarifa` (0.03) |
| 4. Coste con y sin modelo | ¿Qué hago el lunes? | `ax[1, 1].set_title(f"…")`: cambia sola con los números | 34.400 € sin modelo y 17.810 € con modelo: 16.590 € menos en 1500 reservas |

3. **Reescribir los títulos que son fijos.** En la celda del panel, buscad las dos líneas marcadas `# >>> EDITA` (gráficos 2 y 3) y sustituidlas por estas:

```
ax[0, 1].set_title(f"Acierta mejor que el azar (AUC = {auc:.2f}), pero no es perfecto")
ax[1, 0].set_title("La antelación de la reserva pesa más del doble que cualquier otra variable")
```

   Qué hace cada línea:

   - `ax[0, 1]` es el gráfico de arriba a la derecha (la curva ROC) y `ax[1, 0]` el de abajo a la izquierda (importancia). **No cambiéis esos números**: eligen el gráfico.
   - `.set_title(…)` pone el título. Lo que va entre comillas es vuestra frase; si empieza por `f` puede llevar números entre llaves.
   - `{auc:.2f}` mete el AUC calculado (0.74) con dos decimales. Así, si cambiáis de modelo, el título sigue siendo cierto.
   - En el gráfico 3 la frase es fija: **mirad las barras antes de escribirla**. Con la regresión logística la primera (`antelacion_dias`, 0.10) es más del doble que la segunda (`deposito`, 0.05). Con otro modelo puede no serlo: nombrad la variable líder y ajustad la frase.
   - Dejad las comillas y los paréntesis como están: si falta uno, la celda da `SyntaxError`.

   Los dos títulos que cambian solos (gráficos 1 y 4) pueden quedarse. Si queréis que el 1 sea más claro, cambiad su segunda parte: `…\navisando por error al {cm[0, 1]:.0%} de quien no cancela`. El `\n` es un salto de línea. Fijaos en que «falsas alarmas» es un porcentaje de las reservas que **no** se cancelan, no de los avisos.

4. **Comprobar cada gráfico con la lista corta.** Pasad por los cuatro:

   - **El título concluye y se ve.** Lo que dice el título está en el gráfico: el 83 % y el 49 % salen en la matriz; el AUC, en la leyenda de la curva.
   - **Ejes con nombre y barras desde 0.** El gráfico 4 ya lleva `set_ylim(0, …)`; los cuatro tienen nombre en los ejes. Nada de 3D, y pocos colores con sentido (azul, gris y verde).
   - **Es del test, no del entrenamiento.** Todo sale de `X_test` e `y_test`: no lo cambiéis.
   - **El pie dice la verdad.** La última línea de la celda (`fig.text(…)`) pone «modelo: regresión logística» y el umbral. Si cambiasteis de modelo, cambiad ese texto.

5. **Volver a ejecutar para guardar el PNG.** Pulsad otra vez ▶ en la celda del panel: su última línea, `plt.savefig("informe_visual_panel.png", dpi=150)`, escribe la imagen **con vuestros títulos**. Se puede abrir con doble clic en el panel de archivos de Colab (icono de la carpeta ; si no aparece, pulsad el icono de refrescar).

**Qué deberíais ver.** Un panel de 2 × 2 con vuestros cuatro títulos y, en el panel de archivos, `informe_visual_panel.png`. Con el modelo de ejemplo: «Detectamos el 83% de las cancelaciones; avisamos por error al 49% de quien no cancela», «Acierta mejor que el azar (AUC = 0.74), pero no es perfecto», «La antelación de la reserva pesa más del doble que cualquier otra variable» y «Con el modelo perdemos 16.590 € menos en 1500 reservas».

**Hecho cuando:** cada gráfico tiene un título-conclusión y ejes con nombre, y el PNG se ha generado **después** del último cambio.

### Si algo falla

| Veis... | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| `SyntaxError: unterminated string literal (detected at line N)` | Al editar un título se borró una comilla. | Mirad la línea N: el texto debe empezar y acabar con `"`. |
| `SyntaxError: '(' was never closed` | Se borró un paréntesis al final de la línea. | Comprobad que `set_title(` acaba en `)`. |
| `NameError: name 'auc' is not defined` (o `'cm'`, `'ahorro'`) | Las cifras de los títulos salen de la celda «2. Cálculos» y no se ejecutó. | Ejecutad esa celda antes que la del panel. |
| `IndexError: index 2 is out of bounds for axis 0 with size 2` | Escribisteis `ax[2, 0]`: el panel solo tiene filas 0 y 1. | Usad `ax[0, 0]`, `ax[0, 1]`, `ax[1, 0]` o `ax[1, 1]`. |
| El título aparece cortado por los lados | Es demasiado largo. | Acortadlo o partidlo en dos líneas con `\n` dentro de las comillas. |
| El panel o el PNG enseñan el título antiguo | Se editó, pero no se volvió a ejecutar la celda del panel. | Pulsad ▶ en la celda del panel y refrescad el panel de archivos. |

## Paso 3 · Escribir titular, viñetas y pie (día 1, 18 minutos)

1. Copiar `plantilla_informe_visual.md` como `informe_visual.md`.
2. Escribir el titular-decisión y las tres viñetas, sin jerga.
3. Rellenar la sección de IA responsable y el pie.
4. Comprobar que las cifras del texto son las mismas que las del gráfico.

**En sencillo.** Ya tenéis los gráficos. Falta lo que Marcos lee primero: **una frase** que le diga qué hacer, **tres líneas** que le cuenten qué habéis hecho, qué recomendáis y qué límites hay, y **un pie** que diga de dónde salen los datos. Funciona como un parte médico: lo importante va arriba, en una frase, y el detalle queda debajo. Se escribe en un archivo de texto (`.md`) a partir de una plantilla con huecos entre corchetes: sustituís cada hueco por vuestro texto y respetáis los símbolos que ya vienen (`|`, `**`, `#`, `-`). No hace falta programar. Las cifras no se inventan: se copian del cuaderno y alguien las comprueba una por una.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Markdown (`.md`)** | Texto normal con marcas sencillas: `#` para un título, `**negrita**`, `-` para una viñeta y barras verticales para separar las columnas de una tabla. GitHub lo muestra ya con formato. |
| **Raw** | Botón de GitHub que abre un archivo como texto sin formato, para poder copiarlo entero. |
| **Preview** | Pestaña del editor de GitHub que enseña cómo se verá el texto antes de guardarlo. **Edit** vuelve a la escritura. |
| **Commit changes** | El botón verde que guarda el archivo en GitHub con un mensaje corto. Sin pulsarlo no se guarda nada. |
| **Titular-decisión** | Una frase que dice **qué hacer, a quién y con qué efecto**. No describe el modelo ni cuenta un resultado. |
| **Viñeta** | Una línea de una lista, la que empieza con `-`. Aquí son tres, de una o dos frases cada una. |
| **Jerga** | Palabras de la técnica que dirección no usa: AUC, F1, SHAP, umbral, nombres de columnas como `antelacion_dias`. |
| **Hueco entre corchetes** | Lo que la plantilla marca como `[…]` para que lo sustituyáis. Al final no puede quedar ninguno. |

**Cómo se hace**

1. **Crear `informe_visual.md` con el texto de la plantilla.** Escribe una persona (la C del reparto del paso 1); las demás dictan y vigilan las cifras. Los pasos, como en la guía de entrega:
   - Abrid la plantilla del informe, pulsad **Raw** (arriba a la derecha) y copiad todo con `Ctrl + A` y `Ctrl + C`.
   - En el repositorio del equipo **entrad primero en la carpeta `sprint-13`** y pulsad **Add file → Create new file**. En el cuadro del nombre escribid `informe_visual.md` (minúsculas, sin espacios) y pegad el texto con `Ctrl + V`.
   - Usad **Preview** para ver el resultado y **Edit** para seguir escribiendo. Cuando tengáis un primer texto, pulsad **Commit changes…**, escribid «Subo el borrador del informe visual» y confirmad. Para seguir editando después: abrid el archivo, icono del lápiz, cambiad y **Commit changes**.
   - **No borréis** la lista de comprobación, las reglas de oro ni «Revisión con la rúbrica» del final: se usan en el paso 4.
2. **Rellenar la cabecera.** Son las dos primeras líneas de la plantilla:

| Hueco | Qué poner | Ejemplo |
|---|---|---|
| `[Nombre del modelo]` | El modelo que usa vuestro panel | `Regresión logística` |
| **Equipo:** `_____` | El nombre del equipo y de las personas | `Equipo 3 (Ana, Luis, Marta)` |
| **Fecha:** `_____` | La fecha de hoy | La del día en que escribís |
| **Versión:** `1` | Dejadlo como está | `1` |

3. **Escribir el titular: una decisión, no un resultado.** Una línea con **qué hacer, a quién y con qué efecto**. Comparad:

| Tipo | Ejemplo | ¿Vale? |
|---|---|---|
| Describe | «Modelo de regresión logística con AUC 0.74» | No: no dice qué hacer |
| Cuenta un resultado | «El modelo detecta el 83% de las cancelaciones» | No: dice qué pasa, no qué decidir |
| Es una decisión | «Avisar a las reservas de mayor riesgo evitaría unos 16 600 € de pérdidas por cada 1 500 reservas» | Sí: acción, a quién y efecto en euros |

   Reglas del titular:
   - Sustituid lo que va entre corchetes en `## TITULAR: […]` y **borrad la línea en cursiva del ejemplo** de la plantilla.
   - La cifra sale del gráfico del coste. Si la redondeáis, escribid «unos» (aquí 16.590 € se redondea a «unos 16 600 €») y dejad la cifra exacta en la frase de ese gráfico.
   - Una sola línea: **unos 100 caracteres como máximo**; si es más larga, se corta por la derecha en el PNG.
   - **Copiadlo también en el cuaderno.** En la celda «Parámetros del informe» sustituid el texto entre comillas de `TITULAR = "…"` y ejecutad otra vez la celda del panel: el titular es el título general de la imagen. Así texto e imagen dicen lo mismo.

4. **Rellenar «Los cuatro gráficos».** La plantilla tiene una tabla con cuatro casillas. Cada una lleva un título entre corchetes y, debajo, una frase en cursiva: sustituid las dos cosas. En la plantilla la curva ROC está arriba a la izquierda y la matriz arriba a la derecha; en el panel del cuaderno es al revés. Da igual: **colocad cada título en la casilla del gráfico del mismo nombre**, copiándolo tal cual sale en el PNG. Así se rellena con el modelo de ejemplo:

| Casilla | Título (el mismo que en el PNG) | Frase de debajo |
|---|---|---|
| Curva ROC · ¿Podemos fiarnos del modelo? | Acierta mejor que el azar (AUC = 0.74), pero no es perfecto | El modelo detecta más cancelaciones que tirar una moneda con la misma proporción de falsas alarmas. El AUC es una nota de 0,5 (moneda) a 1 (perfecto) y aquí sale 0,74. |
| Matriz · ¿Qué falla y cuánto? | Detectamos el 83% de las cancelaciones, avisando por error al 49% de quien no cancela | El error más caro es no detectar una cancelación (50 €) frente a avisar por error (30 €); por eso preferimos avisar de más. |
| Importancia · ¿Qué mueve el resultado? | La antelación de la reserva pesa más del doble que cualquier otra variable | Lo que más pesa es cuántos días antes de la llegada se reserva; le siguen el depósito y el canal de venta. |
| Coste · ¿Cuánto vale? | Con el modelo perdemos 16.590 € menos en 1500 reservas | Supuestos: cada cancelación no detectada cuesta 50 € (FN = 50 €) y cada falsa alarma 30 € (FP = 30 €). Sin modelo se pierden 34.400 € y con modelo 17.810 €. |

Después, **sustituid la línea** `(Panel generado por el notebook: informe_visual_panel.png.)` **por esta**, que enseña la imagen en la página:

```
![Panel del informe](informe_visual_panel.png )
```

Qué hace esa línea:

- Una imagen se pide en Markdown con un `!`, seguido del texto alternativo entre corchetes y del nombre del archivo entre paréntesis.
- El nombre tiene que ser **exactamente** `informe_visual_panel.png`. La imagen se verá cuando esté subida a `sprint-13` (paso 4); en Preview, hasta entonces, saldrá rota.
- El espacio antes del último paréntesis es opcional. Si ya lo tenéis escrito así, dejadlo.

5. **Sacar del cuaderno las cifras que faltan.** Para las viñetas vais a necesitar datos que el panel no escribe: cuántos avisos, dónde falla más el modelo, con cuántos datos se entrenó. En el cuaderno, **debajo de la celda del panel**, añadid una celda de código (botón **+ Código**), pegad esto y ejecutadla con ▶:

```
print(f"Entrenamiento: {len(X_ent)} · prueba: {len(X_test)} · reservas hechas entre
{reservas['fecha_reserva'].min().date()} y {reservas['fecha_reserva'].max().date()}")
print(f"Avisos: {int(pred.sum())} de {len(pred)} · falsas alarmas: {fp}")
por_canal = pd.DataFrame({"canal": X_test["canal"].values, "cancelo": y_test.values, "avisado": pred})
print(por_canal[por_canal["cancelo"] == 1].groupby("canal")["avisado"].mean().round(2))
print(reservas.groupby(reservas["antelacion_dias"] > 90)["cancelada"].mean().round(2))
```

   Qué hace cada línea:

   - La primera cuenta las reservas de entrenamiento y de prueba y busca la primera y la última fecha de reserva (`.min()` y `.max()`).
   - La segunda cuenta los avisos (`pred.sum()` suma los 1, que son «avisamos») y recupera las falsas alarmas `fp` que ya calculó el cuaderno.
   - La tercera arma una tabla con tres columnas: el canal de cada reserva de prueba, si canceló de verdad y si el modelo avisó. `.values` evita problemas de numeración entre tablas.
   - La cuarta se queda con quienes **sí cancelaron** (`cancelo == 1`), los agrupa por canal y calcula qué proporción detectó el modelo (la media de `avisado`).
   - La quinta mira la tasa de cancelación de todas las reservas según tengan **más de 90 días** de antelación (`True`) o no (`False`).
   - **No cambiéis** los nombres `X_ent`, `X_test`, `y_test`, `pred`, `fp` ni `reservas`: vienen de las celdas anteriores, que tienen que estar ejecutadas.

   Con el modelo de ejemplo y el umbral 0.35 deberíais ver `Entrenamiento: 4500 · prueba: 1500 · reservas hechas entre 2024-01-01 y 2025-12-30` y `Avisos: 967 de 1500 · falsas alarmas: 397`. Por canal, el modelo detecta `agencia 0.81`, `directo 0.62`, `empresa 0.74` y `web_intermediaria 0.91`; y se cancelan `0.37` de las reservas con 90 días o menos de antelación y `0.60` de las de más de 90. Si cambiasteis de modelo o de umbral, saldrán otras cifras: las vuestras son las que valen.

6. **Escribir las tres viñetas.** Sustituid las tres líneas con corchetes. Frases cortas, cifras concretas y nada de jerga. Cada viñeta tiene su trabajo:
   - **Qué hemos hecho:** cuántos datos y qué se predice.
   - **Qué recomendamos:** la acción, para quién, con qué umbral, el ahorro esperado y cuándo empezar.
   - **Qué límites tiene:** de qué datos sale, dónde falla más, qué **no** debe usarse para decidir y cuándo se revisa.

   Así quedan con las cifras del modelo de ejemplo (el equipo y la fecha de inicio son vuestros: es un ejemplo):

```
- **Qué hemos hecho:** Un modelo que calcula la probabilidad de que cada reserva se cancele. Lo hemos entrenado con 4 500 reservas de TurisData hechas en 2024 y 2025 y lo hemos probado con otras 1 500 que no había visto.
- **Qué recomendamos:** Que Ingresos avise a toda reserva con un 35 % o más de probabilidad de cancelar, empezando el lunes por las de esa semana. Con las 1 500 reservas de prueba habría supuesto 967 avisos y un ahorro de 16.590 € (de 34.400 € a 17.810 €), contando 50 € por cada cancelación no detectada y 30 € por cada falsa alarma.
- **Qué límites tiene:** Los datos son sintéticos. De cada 10 avisos, unos 4 son falsas alarmas (397 de 967). Detecta peor las cancelaciones de las reservas directas (62 %) que las de intermediarios web (91 %). El ahorro supone que avisar siempre evita la cancelación. No debe usarse para negar reservas a nadie. Se revisará cada trimestre.
```

   Entre el titular, los gráficos y estas viñetas tienen que quedar contestadas las tres preguntas de Marcos: **¿puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?**

7. **Rellenar «IA responsable» y el pie.** «IA responsable» son **dos líneas**: un riesgo concreto, una medida y qué se pidió a la IA y qué se revisó. Si no usasteis ninguna IA, escribidlo así: «No hemos usado IA». El pie es una línea con los datos, el modelo, el umbral, la semilla, el cuaderno y quién es responsable. Con el ejemplo:

```
Riesgo: usar la puntuación del modelo para negar o encarecer reservas, cuando además falla más con las reservas directas.
Medida: solo se usa para decidir a quién avisar, nunca para negar una reserva, y se revisará por canal cada trimestre. Los datos son sintéticos. Hemos usado una IA para quitar jerga de las viñetas y hemos comprobado a mano que ninguna cifra cambiaba.
```

```
Datos: reservas sintéticas de TurisData (n = 6 000, reservas hechas en 2024 y 2025; prueba con 1 500) · Modelo: regresión logística · Umbral: 0.35 · Semilla: 42 · Notebook: `informe_visual.ipynb` (copia de S13_02) · Responsable: Marta
```

   En el pie, `Semilla: 42` es la del cuaderno (`SEMILLA = 42`). Si cambiasteis el modelo o el umbral, cambiad también esas dos casillas. «Responsable» es la persona que responde del informe.

8. **Traducir la jerga.** Buscad en la pestaña Preview (con `Ctrl + F`) cada palabra de esta tabla. Si aparece, sustituidla por la frase o dejad la sigla y poned la frase al lado:

| Palabra | Cómo decirlo |
|---|---|
| AUC | «nota de 0,5 a 1 de lo bien que el modelo separa a quien cancela de quien no» |
| F1 | «número que combina cuántos avisos acierta y cuántas cancelaciones detecta» |
| SHAP | «forma de ver qué datos empujan más la decisión del modelo» |
| Falso negativo / falso positivo | «cancelación que no detectamos» / «falsa alarma» |
| Umbral | «a partir de qué probabilidad avisamos: con 0,35, avisamos si el modelo da un 35 % o más de probabilidad de cancelar» |
| Nombre de una columna | `antelacion_dias` → «días entre la reserva y la llegada»; `web_intermediaria` → «intermediarios web» |

9. **Comprobar las cifras una por una.** Una persona lee el texto en voz alta y otra señala dónde sale cada cifra. Confirmad también que **no queda ningún corchete** `[` ni la línea del ejemplo en cursiva:

| Cifra del texto | Dónde sale |
|---|---|
| 83% y 49% | Matriz de confusión del panel (casillas Cancela/Cancela y No cancela/Cancela) |
| 0.74 | Leyenda de la curva ROC y salida `AUC en prueba: 0.744` |
| 34.400 €, 17.810 € y 16.590 € | Barras del gráfico del coste y la línea `Coste sin modelo: 34.400 € · con modelo: 17.810 € · ahorro: 16.590 €` |
| 50 € y 30 € | `COSTE_FN` y `COSTE_FP` de la celda de parámetros |
| 0.35 y 35 % | `UMBRAL` |
| 1 500, 4 500, 967, 62 %, 91 % | La celda nueva del punto 5 |

   Fijaos en que **49% y 4 de cada 10 (41 %) no se contradicen**: el 49% es la parte de quienes **no** cancelan a los que se avisó por error (397 de 812); el 41 % es la parte de los **avisos** que son falsas alarmas (397 de 967). Decid siempre qué se está contando. Si el tiempo aprieta, para el nivel mínimo bastan el titular y las tres viñetas; la IA responsable y el pie se rematan después.

**Qué deberíais ver.** Un `informe_visual.md` guardado en `sprint-13` que, en la pestaña Preview, se lee en un minuto: titular-decisión arriba, la tabla de los cuatro gráficos con sus títulos y frases, las tres viñetas, «IA responsable» y el pie, sin ningún corchete. El panel aparecerá cuando subáis el PNG en el paso 4. Todas las cifras del texto son las mismas que las del cuaderno y las del gráfico.

**Hecho cuando:** no queda ningún corchete de la plantilla, no hay jerga sin explicar y alguien ha comparado una por una las cifras del texto con las del gráfico.

## Si algo falla

| Veis... | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| `NameError: name 'pred' is not defined` (o `'fp'`, `'X_ent'`) | Se saltó una celda anterior o Colab se reinició. | Ejecutad otra vez las celdas desde la primera, por orden, y después la nueva. |
| `KeyError: 'Canal'` | Escribisteis el nombre de la columna con mayúscula. | Las columnas van en minúsculas: `"canal"`. |
| En Preview, la tabla sale como líneas de texto con barras verticales | Falta una barra o la línea en blanco anterior a la tabla. | Comparad cada fila con la plantilla: mismo número de barras verticales en todas. |
| En Preview, el panel sale como una imagen rota o solo con su texto alternativo | El PNG aún no está en `sprint-13`, o el nombre no coincide. | Se arregla en el paso 4; comprobad que el nombre es `informe_visual_panel.png`, en minúsculas. |
| El titular aparece cortado por la derecha en el PNG | Pasa de unos 100 caracteres. | Acortadlo en el cuaderno y en `informe_visual.md`, y ejecutad otra vez la celda del panel. |
| El texto dice 4 de cada 10 y el gráfico 49% (o al revés) | Son dos porcentajes distintos: falsas alarmas entre los avisos, y entre quienes no cancelan. | Escribid junto a cada cifra qué cuenta, como en las viñetas del ejemplo. |
| Al guardar, GitHub avisa de un conflicto, o al volver no está el texto | Dos personas editaron a la vez, o no se pulsó **Commit changes**. | Recargad la página y repetid vuestro cambio sobre la versión actual. Escribe una sola persona. |

## Paso 4 · Probar con otro equipo, revisar con la rúbrica y dejarlo listo (día 1, 5 minutos)

1. Pasar la página a otro equipo y preguntar: **«¿Entiendes la decisión en 30 segundos?»**
2. Si no la entienden o entienden otra cosa, reescribir el titular.
3. Pedir a alguien que no escribió esa parte que la revise con la rúbrica y anote el resultado en `informe_visual.md`.

**En sencillo.** Un informe se prueba como una receta: si quien la lee no consigue hacer el plato, el fallo está en la receta, no en quien cocina. Marcos tendrá 10 minutos, así que se hace una prueba de **30 segundos** con alguien que no ha visto vuestra página. Después, una persona de vuestro equipo que **no escribió** esa parte la revisa con una rúbrica (una tabla que dice qué hay que comprobar y qué nota merece) y apunta lo que ha visto. Por último se deja todo listo para subirlo a GitHub. No hace falta programar: se mira, se pregunta, se escribe un par de frases y se descargan dos archivos.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Prueba de los 30 segundos** | Alguien ajeno mira vuestra página medio minuto y dice **con sus palabras** qué decisión entiende. Si no es la vuestra, el mensaje no está claro. |
| **Rúbrica** | La tabla de entrega y rúbrica que describe, para cada criterio, qué significa un 1, un 2, un 3 y un 4. |
| **Nivel y frase de prueba** | El nivel (1 a 4) que ponéis a cada criterio y **una frase** con lo que habéis comprobado. Sin la frase, el nivel no vale. |
| **Revisión** | La hace una persona del equipo que no escribió esa parte, para que mire con ojos nuevos. |
| **Reiniciar y ejecutar todo** | Opción de Colab (menú *Entorno de ejecución*) que borra la memoria del cuaderno y ejecuta todas las celdas de arriba abajo. Si funciona, otra persona podrá repetirlo. |
| **`.ipynb`** | El formato de un cuaderno de Colab. Se descarga con *Archivo → Descargar → Descargar .ipynb*. |
| **Definition of Done** | La lista de comprobación del final de `informe_visual.md`: lo que tiene que cumplirse para dar el trabajo por acabado. |

**Cómo se hace**

1. **La prueba de los 30 segundos.** Buscad a una persona de **otro equipo** y enseñadle la página: el panel (doble clic en `informe_visual_panel.png` en el panel de archivos de Colab, icono de la carpeta ) y `informe_visual.md` en la pestaña Preview. Ponedle el reloj a 30 segundos, **sin explicarle nada**, y preguntadle:
   - «¿Entiendes la decisión? Dímela con tus palabras.» Apuntad lo que diga, literal.
   - «¿Hay alguna palabra que no entiendas o una cifra de la que no sepas de dónde sale?»

   Si coincide con vuestro titular, pasasteis la prueba. Hacedlo también al revés: leed la página de ese equipo.
2. **Si no coincide, reescribir el titular (el lector no tiene la culpa).** Mirad qué os ha dicho y qué cambiar:

   | Lo que dice quien lee | Qué falla | Qué hacer |
   |---|---|---|
   | «Que predice cancelaciones» | El titular cuenta qué hace el modelo, no qué hay que hacer | Empezad por un verbo de acción y decid a quién: «Avisar a las reservas de mayor riesgo…» |
   | «No sé qué es el 83%» | Una cifra sin contexto | Decid de qué es parte: «el 83% de las cancelaciones» |
   | «Que el modelo es bueno» | Se queda en la calidad y no hay decisión | Añadid el efecto en euros: «…evitaría unos 16 600 € de pérdidas por cada 1 500 reservas» |
   | «No entiendo AUC» (o «umbral», «F1») | Jerga | Usad la tabla de traducción del paso 3 |

   El titular se cambia en **dos sitios**: en `informe_visual.md` (icono del lápiz, cambiad y **Commit changes**) y en el cuaderno ( `TITULAR = "…"` de la celda de parámetros; después, ejecutad otra vez la celda del panel). Que no pase de unos 100 caracteres.

3. **La revisión con la rúbrica.** La hace una persona de vuestro equipo que **no escribió esa parte** de la página. Sigue los cinco pasos de «Cómo se revisa» de entrega y rúbrica, aquí con lo que toca mirar:
   - **Ejecutar** el cuaderno en una pestaña nueva de Colab con *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo* y comparar el PNG y las cifras con las del informe. Con el modelo de ejemplo salen `AUC en prueba: 0.744 · reservas de prueba: 1500` y `Coste sin modelo: 34.400 € · con modelo: 17.810 € · ahorro: 16.590 €`.
   - **Leer la página como si fuerais Marcos**, con 30 segundos en el reloj. Subrayar toda la jerga y toda cifra de la que no sepáis el origen.
   - **Mirar los gráficos uno a uno:** ¿el título es una conclusión?, ¿los ejes tienen nombre?, ¿las barras empiezan en 0?, ¿se calcula sobre el test?
   - **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba.** Se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**; si algo se cumple a medias, es el nivel de abajo; **0** es que no se entregó nada de ese criterio.
   - **Apuntar el resultado** y corregir lo más fácil de arreglar; lo demás, como mejora.

   Para el nivel 3 (estándar), lo que comprobáis en cada criterio es esto:

| Criterio | Para un 3 se cumple entero… |
|---|---|
| Corrección técnica | Cuatro gráficos sobre el test, barras desde 0, sin 3D y 3–4 colores con sentido; umbral y costes explicados; el ahorro del gráfico coincide con el del cuaderno |
| Reproducibilidad | Otra persona hace *Reiniciar y ejecutar todo* y obtiene el mismo PNG y las mismas cifras; el pie indica datos, modelo, umbral y semilla |
| Análisis y comunicación al cliente | Titular-decisión, **todos** los títulos con conclusión, tres viñetas sin jerga; cifras del texto = cifras del gráfico; otro equipo entiende la decisión en 30 segundos |
| IA responsable | Un riesgo específico con su medida, qué se pidió a la IA y qué se revisó, y se dice que los datos son sintéticos |

   El resultado se escribe en la sección **«Revisión con la rúbrica»**, al final de `informe_visual.md` (abrid el archivo en GitHub, icono del lápiz). Esa parte va debajo de la página y no se proyecta. Sustituid cada `<…>` por vuestro texto sin tocar las barras `|`. Un ejemplo, con las cifras del modelo de ejemplo:

```
**Revisado por:** Luis · **Fecha:** la de hoy, en formato dd/mm/aaaa

| Criterio | Nivel (1–4) | Prueba: una frase de lo que has comprobado |
|---|---|---|
| Corrección técnica | 3 | Los cuatro gráficos salen de X_test, con barras desde 0 y sin 3D; el ahorro del gráfico (16.590 €) coincide con el de la celda de cálculos. |
| Reproducibilidad | 3 | Reinicio y ejecuto todo y sale el mismo PNG y AUC en prueba 0.744; el pie dice datos, modelo, umbral y semilla. |
| Análisis y comunicación al cliente | 2 | Otro equipo entendió la decisión en 30 segundos, pero la viñeta 3 todavía dice «AUC» sin explicarlo. |
| IA responsable | 3 | Hay un riesgo concreto con su medida, se dice qué se pidió a la IA y que los datos son sintéticos. |

**Lo primero que mejoraríamos:** explicar «AUC» en la viñeta 3 con la frase de la tabla de jerga.
```

   Si no da tiempo, la revisión se acaba al empezar la franja de entrega.

4. **Dejarlo listo para subir.** Una persona hace estas cuatro cosas:
   - **Repasar la lista de comprobación** del final de `informe_visual.md` (la «Definition of Done»): cambiad `[ ]` por `[x]` en lo que se cumpla y arreglad lo que no.
   - **Reiniciar y ejecutar todo** en el cuaderno (*Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*). Así el PNG que descargaréis es el de la última versión.
   - **Descargar el cuaderno:** *Archivo → Descargar → Descargar .ipynb*. Debe llamarse `informe_visual.ipynb`: si se llama `Copia de …`, cambiad el título del cuaderno en Colab (arriba a la izquierda) y descargadlo otra vez.
   - **Descargar el PNG:** en el panel de archivos (), clic derecho sobre `informe_visual_panel.png` → *Descargar*. No se edita a mano.

**Qué deberíais ver.** Una página que otro equipo entiende, la sección «Revisión con la rúbrica» rellena con un nivel y una frase de prueba por criterio, y, tras la subida, en la carpeta `sprint-13` del repositorio, los tres ficheros del equipo y una hoja de autoevaluación por persona (**3 + N**: un equipo de 3 personas sube 6).

**Hecho cuando:** otro equipo ha dicho la misma decisión que vosotros, la revisión con la rúbrica está anotada y los ficheros están listos para subir a `sprint-13/`.

**Después, en la franja de entrega y review:**

- **Subir los ficheros (la vía del curso, desde el navegador).** Seguid Cómo entregar en GitHub: (1) abrid el repositorio del equipo y **entrad primero en la carpeta `sprint-13`**; (2) *Add file* → *Upload files*; (3) arrastrad `informe_visual_panel.png` e `informe_visual.ipynb` (`informe_visual.md` ya está allí si lo creasteis en GitHub en el paso 3; si lo hicisteis en vuestro ordenador, arrastradlo también); (4) escribid un mensaje corto y pulsad **Commit changes**. Cada subida es un *commit* con el nombre de quien la hace, así que repartidlas entre personas. Los nombres de archivo, **en minúsculas y sin espacios**. Al recargar `informe_visual.md`, el panel ya se ve.
- **El README del sprint.** La guía de entrega pide dejar relleno `sprint-13/README.md` (abridlo y pulsad el icono del lápiz): qué se entrega, quién hizo qué y cómo reproducirlo («abrir `informe_visual.ipynb` en Colab y ejecutar de arriba abajo»).
- **La autoevaluación y coevaluación.** Cada persona sube **la suya** a `sprint-13/`: copia con *Raw* el texto de autoevaluación y coevaluación, entra en `sprint-13`, *Add file* → *Create new file*, la llama `autoevaluacion_nombre.md` (su nombre, en minúsculas, sin espacios ni tildes), sustituye los `.....` sin borrar las barras `|` y pulsa **Commit changes**. La coevaluación va **dentro del mismo fichero**.
- **La review.** Cada equipo proyecta su página 30 segundos. **El resto de la clase dice la decisión que entiende**; si no coincide con la del equipo, el mensaje no está claro. Se comparan los titulares y se elige el más claro.

### Si algo falla

| Veis… | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Quien lee entiende una decisión distinta de la vuestra | El titular no enuncia la decisión | Reescribid el titular con la tabla del punto 2, no el lector |
| En `informe_visual.md`, el panel sale como una imagen rota | `informe_visual_panel.png` aún no está en `sprint-13`, o su nombre no coincide | Subidlo a `sprint-13` con el nombre exacto, en minúsculas |
| Al *Reiniciar y ejecutar todo* sale `NameError` en una celda que antes funcionaba | Esa celda está colocada **antes** de la que crea el nombre (por ejemplo, la del umbral encima de la de datos y modelo) | Moved la celda debajo de la que crea ese nombre (flechas de la barra de la celda, o cortar y pegar) y repetid |
| El PNG nuevo no tiene las mismas cifras que el texto | Cambiasteis modelo, umbral o costes después de escribir el texto, o no se volvió a ejecutar | Reiniciad y ejecutad todo, y actualizad las cifras del texto con las nuevas |
| El cuaderno descargado se llama `Copia de …ipynb` o lleva espacios | El título del cuaderno en Colab no es `informe_visual` | Cambiad el título en Colab y descargadlo otra vez |
| Subisteis un archivo a la raíz del repositorio | No se entró antes en `sprint-13` | Abrid el archivo, icono del lápiz, escribid `sprint-13/` delante del nombre en la ruta y **Commit changes**: lo mueve |
| Tras subir, el archivo no aparece | No se pulsó **Commit changes** | Subidlo otra vez y pulsad el botón verde |

## Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ahorrar tiempo, pero **es muy mala copiando cifras**. Reglas:

- **Todo lo que dé, lo comprobáis.** Si cambia una cifra, no vale.
- **Las cifras mandan:** las del texto tienen que ser las mismas que las del gráfico.

- **Declaradlo** en el pie del informe o en la sección de IA responsable: qué pedisteis y qué revisasteis.
- **Nada de datos personales ni claves** en una IA.

| Para qué | Ejemplo de petición | Qué comprobáis |
|---|---|---|
| Quitar jerga | «Reescribe estas tres viñetas para un director que no sabe estadística. No cambies ninguna cifra: *[viñetas]*» | Que **las cifras son idénticas** |
| Probar titulares | «Dame 5 versiones de este titular, cada una de menos de 15 palabras, que enuncien una decisión: *[titular]*» | Que la elegida siga siendo verdad |
| Mejorar un gráfico | «Este título describe el gráfico pero no concluye: *[título]*. Propón títulos-conclusión» | Que la conclusión **se vea realmente** en el gráfico |
| Simular al director | «Hazte pasar por un director de hotel sin formación técnica. Lee esta página y dime qué no entiendes» | Que tomáis nota y corregís |

## Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

| Error | Por qué ocurre | Cómo evitarlo |
|---|---|---|
| Un informe lleno de gráficos y sin decisión | Se muestra todo lo que se hizo | Cuatro gráficos, un titular |
| Títulos descriptivos («AUC por modelo») | Es lo que sale por defecto | «Detectamos [vuestra cifra] de cada 10 cancelaciones» |
| Barras que no empiezan en 0 | La herramienta lo hace sola | Fijar el eje a 0 |
| Métricas sobre el entrenamiento | Se reutiliza el cuaderno sin mirar | Comprobar que usan `X_test` |
| Jerga sin explicar | Se escribe para el docente | La prueba de los 30 segundos con otro equipo |
| Texto con cifras distintas del gráfico | Se edita una y no la otra | Revisión cruzada, cifra por cifra |
| El PNG no coincide con el texto | Se cambió algo en el cuaderno y no se volvió a ejecutar | Reiniciar y ejecutar todo antes de descargar el PNG |

## Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **El tiempo se acaba:** reducid a tres gráficos y escribid primero el titular y las viñetas; los gráficos se ajustan después.
2. **No sabéis qué decisión recomendar:** pensad en una acción con persona y fecha («recepción llama los lunes»).
3. **El modelo no carga en la plantilla:** comprobad que usáis el mismo preprocesado con el que se entrenó; si no, dejad el modelo de ejemplo y decidlo en el pie. Después, preguntad al equipo y al docente.